Análisis de selección de sistema operativo

Proyecto: VesperaRoom - Proyecto Final Bases de Datos 1 **Universidad El Bosque**

Docente: Ing. Christian Felipe Duarte

Integrantes: Miguel Angel Lopez Jimenez, Juan Felipe Lizarazo, Felipe Andrés Zambrano Brochero

1. Propósito

Este documento justifica la elección del sistema operativo de la máquina virtual donde se ejecuta el sistema gestor de base de datos de VesperaRoom. El enunciado del proyecto exige una distribución Linux o Unix, por lo que se comparan tres alternativas y se selecciona la que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto.

2. Contexto y requisitos

VesperaRoom es una aplicación web de reservas de moteles con back, front y una base de datos relacional MySQL 8 con 19 tablas en tercera forma normal. La base de datos corre en una máquina virtual creada con VirtualBox sobre un equipo Windows, y la aplicación se conecta a ella por red.

Requisitos que debe cumplir el sistema operativo:

- Ser una distribución Linux o Unix, como exige el enunciado.
- Ser gratuito y de libre descarga, por tratarse de un proyecto académico.
- Ofrecer una instalación mínima, sin entorno gráfico, para consumir pocos recursos (la VM tiene 2 CPU, 2048 MB de RAM y 25 GB de disco).
- Permitir instalar MySQL 8 desde los repositorios oficiales de la distribución.
- Incluir un firewall y mecanismos de seguridad que permitan exponer únicamente el puerto 3306 de MySQL y el 22 de SSH.
- Contar con documentación suficiente y soporte a largo plazo.

3. Alternativas evaluadas

3.1 Oracle Linux 9

Distribución compatible con Red Hat Enterprise Linux (familia RHEL), desarrollada y mantenida por Oracle. Es gratuita, con binarios y actualizaciones libres. Ofrece dos kernels: el compatible con Red Hat (RHCK) y el Unbreakable Enterprise Kernel (UEK), optimizado por Oracle. Usa dnf como gestor de paquetes, firewalld como firewall y SELinux activo por defecto.

Ventajas

- Es la distribución que menciona el enunciado como ejemplo.
- Compatible con RHEL, ampliamente usado en entornos empresariales.
- Soporte a largo plazo y actualizaciones gratuitas.
- Seguridad robusta por defecto (SELinux y firewalld).
- Integración natural con productos Oracle, útil si el proyecto migrara a Oracle Database.

Desventajas

- SELinux y firewalld exigen configuración adicional para quien empieza.
- Hay menos tutoriales orientados a principiantes que para Ubuntu.
- Algunos paquetes de terceros requieren repositorios adicionales.

3.2 Ubuntu Server 24.04 LTS

Distribución basada en Debian, mantenida por Canonical. Es la más usada en servidores y en la nube. Usa apt como gestor de paquetes y ufw como firewall sencillo.

Ventajas

- La mayor cantidad de documentación y respuestas en foros.
- Instalación de MySQL muy simple (apt install mysql-server).
- Firewall ufw más fácil de configurar que firewalld.
- Versiones LTS con cinco años de soporte estándar.

Desventajas

- No es la distribución citada en el enunciado, aunque cumple el requisito de ser Linux.
- Fuera del ecosistema RHEL, más común en entornos corporativos y académicos que usan productos Oracle.
- Por defecto, el usuario root de MySQL usa autenticación por socket, lo que obliga a ajustes para conexiones externas.

3.3 Rocky Linux 9

Distribución comunitaria, gratuita, creada como reemplazo de CentOS y compatible binariamente con RHEL.

Ventajas

- Compatibilidad con RHEL y soporte a largo plazo.
- Gratuita, sin ataduras comerciales.
- Misma herramienta de administración que Oracle Linux (dnf, firewalld, SELinux).

Desventajas

- Proyecto comunitario más joven, con menos respaldo corporativo que Oracle o Canonical.
- Menos documentación específica que Ubuntu.
- No aporta ventajas diferenciales frente a Oracle Linux para este proyecto.

4. Criterios de comparación

Se asigna una calificación de 1 (deficiente) a 5 (excelente) a cada criterio y un peso según su importancia para el proyecto. Las calificaciones son una valoración del equipo y deben contrastarse con las fuentes oficiales.

Criterio	Peso	Oracle Linux 9	Ubuntu Server 24.04	Rocky Linux 9
Cumplimiento del enunciado	25%	5	4	4
Estabilidad y soporte a largo plazo	20%	5	5	4
Seguridad por defecto	15%	5	4	5
Compatibilidad con MySQL 8	15%	5	5	5
Facilidad de aprendizaje y documentación	15%	3	5	3
Consumo de recursos (instalación mínima)	10%	4	4	4
Puntaje ponderado	100%	**4,60**	**4,50**	**4,15**

5. Decisión

Se selecciona **Oracle Linux 9.8 (x86_64)** como sistema operativo de la máquina virtual.

Justificación:

1. **Alineación con el enunciado.** Es la distribución que el documento del proyecto cita como ejemplo de entorno virtualizado.
2. **Estabilidad y soporte.** Al ser compatible con RHEL, ofrece un ciclo de vida largo y actualizaciones gratuitas, adecuado para un servidor de base de datos.
3. **Seguridad.** Incluye SELinux y firewalld activos, lo que permite practicar una configuración segura exponiendo solo los puertos necesarios.
4. **Compatibilidad con el RDBMS.** MySQL 8.0 está disponible en los repositorios oficiales (dnf install mysql-server). En la implementación se instaló la versión 8.0.46 sin repositorios adicionales.
5. **Valor formativo.** Trabajar con la familia RHEL es una competencia muy solicitada en entornos empresariales.

El principal inconveniente, la curva de aprendizaje de SELinux y firewalld, se mitigó siguiendo documentación oficial y abriendo únicamente el puerto 3306/tcp. SELinux no requirió cambios porque ese puerto ya está autorizado para MySQL.

6. Configuración adoptada

Elemento	Valor
Sistema operativo	Oracle Linux Server 9.8
Imagen de instalación	OracleLinux-R9-U8-x86_64-dvd.iso (Full ISO)
Kernel	UEK 6.12.0

Elemento	Valor
Tipo de instalación	Instalación mínima (sin interfaz gráfica)
Hipervisor	Oracle VirtualBox 7.2
Recursos de la VM	2 CPU, 2048 MB de RAM, 25 GB de disco dinámico
Red	NAT con reenvío de puertos (SSH 2222 → 22, MySQL 3307 → 3306)
Gestor de paquetes	`dnf`
Firewall	`firewalld` (puerto 3306/tcp abierto)

7. Conclusión

Las tres distribuciones son técnicamente válidas para alojar MySQL 8. Oracle Linux 9 obtuvo el mayor puntaje ponderado por su alineación con el enunciado, su estabilidad, su seguridad por defecto y su soporte a largo plazo. Ubuntu Server fue la alternativa más cercana y se habría elegido si la prioridad hubiese sido la facilidad de aprendizaje. Rocky Linux no ofrece ventajas diferenciales frente a Oracle Linux para este caso.

8. Fuentes consultadas

Canonical Ltd. (s. f.). *Ubuntu release cycle*. Ubuntu. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://ubuntu.com/about/release-cycle

Oracle Corporation. (s. f.). *Oracle Linux installation media*. Oracle Linux Yum Server. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html

Oracle Corporation. (2025). *Oracle Linux 9: Installing Oracle Linux* (F51031-17). Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/9/install

Rocky Linux. (s. f.). *Rocky releases*. Rocky Linux Documentation. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://docs.rockylinux.org/releases/